

INGINERIA PROGRAMELOR

-LUCRARE DE LABORATOR 3-

1 Breviar teoretic

Modelarea este o etapa esentiala in orice proiect software.

Un **model** reprezinta o abstractizare a unui sistem, intr-un anumit context, pentru un scop bine precizat.

Modelele sunt elaborate in etape premergatoare dezvoltarii software si contin doar aspecte esentiale ale sistemelor.

Modelele sunt utilizate in special, inainte de codificare pentru a verifica daca: sunt acoperite cerintele clientilor, functiile prevazute sunt complete, arhitectura este robusta si extensibila, dar si dupa codificare, pentru verificarea si validarea sistemului.

UML (*Unified Modeling Language*) este un limbaj de modelare orientat pe obiecte aparut din necesitatea unei standardizari a elementelor de modelare.

Caracteristici ale limbajului UML

- permite modelarea sistemelor software complexe prin intermediul mai multor categorii de diagrame
- modelarea este realizata pe diferite niveluri de detalieri si in diverse etape ale procesului
- foloseste, in general, elemente independente de limbajele de implementare, dar sunt admise si constructii preluate din diferite limbaje concrete de implementare
- este bazat pe reprezentarea conceptelor de baza ale modelului obiect: abstractizarea, modularitatea, incapsularea, mostenirea
- are un grad de generalitate mai ridicat decat modelul obiect putand fi folosit si pentru modelarea sistemelor de alta natura

Principalele elemente de modelare definite in UML pot fi impartite in 3 categorii:

Modelare comportamentala:

- diagrame ale cazurilor de utilizare,
- diagrame de interactiune,
- diagrame de stari,

- diagrame de activitati

Modelare structurala:

- diagrame de clase,
- diagrame de obiecte,
- interfete,
- pachete

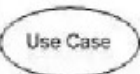
Modelare arhitecturala:

- diagrame de componente,
- diagrame de desfasurare

Instrumente software folosite pentru a desena diagrame UML:

- ArgoUML
- StarUML
- www.draw.io
- etc

Diagrame de cazuri de utilizare

Element	Descriere	Notatie
Actor	Un actor este, în principiu, un utilizator al sistemului, dar poate fi și un alt sistem informatic care interacționează cu sistemul analizat.	
Use Case	Use Case-urile se reprezintă sub forma unei elipse în interiorul căreia este scris numele Use Case-ului respectiv. Numele incepe de obicei cu un verb	
Asociere	Asocierea este utilizată pentru a indica legătura dintre un Actor și un Use Case, în sensul că acel actor participă într-un fel oarecare în acel Use Case.	

Relatiile sunt de mai multe tipuri:

- de generalizare/ specializare (intre 2 actori sau intre 2 cazuri de utilizare)
- de tip extensie
- de tip includere

2 Instalare StarUML

- Se descarcă de la adresa <https://staruml.io/download>
- Se instalează
- Se deschide aplicația
- Pentru a adăuga o diagramă în modelul curent, se dă click dreapta pe acesta -> **Add diagram** si se alege tipul de diagrama dorit